目的・研究課題・実装の範囲

課題原文の評価・提出条件

- 創造性、技術力、実用性、表現力の4項目を加点評価。
- 提出：実ロボット動画60〜180秒、public GitHub、PDF資料。
- 締切：2026年11月2日（月）AM10:00。個人情報を含めない。

RescueMind：現地の画像理解から行動分岐へ

- 日本語指示で物資ステーションへ接近し、ROSカメラで撮影。
- Jev 1.14.0（必須）＋Qwen3.8が物資を確認。
- 条件が揃えば避難所Bへ接近、不一致・不確実なら停止。

厳密な実装範囲と制約

- 差動二輪の直接走行。Nav2による再計画は未検証。
- 把持・積載・物資の実際の配送は未実装。
- Jevの画像・Box機能は実験的で、実認識精度は未検証。

検証したい因果関係

新しい現地画像でAIが許可した後だけ、次区間へ進んだか？

独立ROS軌跡・時計・動画を照合して検証する。

v2.0の技術改善とオフライン検証

発見した不備：GazeboとROSの時計ブリッジ

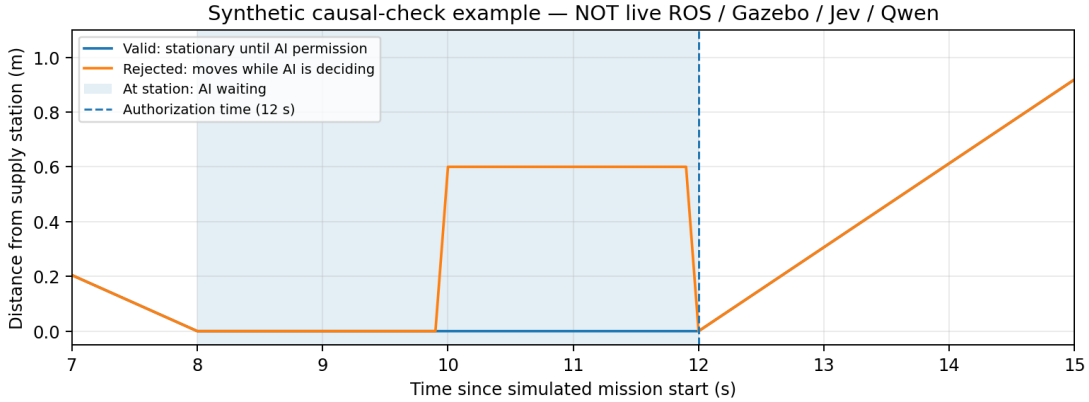
- v1.9はシミュレーション用 /clock を明示的に橋渡ししていなかった。
- v2.0は /world/rescuemind_arena/clock をROS /clockへ中継。
- ホスト単調時刻・Unix時刻とセンサのシミュレーション時刻を区別。

新しい時刻整合性ゲートとrosbag2

- カメラ、LiDAR、オドムのstampがROS /clockと整合するか検査。
- 時計停止・逆行・欠落・Unix秒との混在を拒否する。
- ROS bagは --use-sim-time と /clock の収録を要求。

実行した検証結果（実モデル推論ではない）

- Pythonテスト 249件：全件通過。
- 人工の因果時系列10条件、理想運動学の閉ループ6条件。
- 速度・カメラ・センサー等の旧故障注入も再実行。
- 新ブリッジ5件の型・方向・ワールド名を静的確認。



図：旧v1.9の合成時系列検証。実Gazeboの撮影画像ではない。

優秀賞戦略・外部実証と残る作業

課題の4評価基準に対して示す実際の証拠

- 創造性：同一指示で現地物資が異なると行動が変わる動画。
- 技術力：Jev/Qwen判断、ROS時計、移動制御、独立観測。
- 実用性：実画像で偽許可・偽拒否・保留・遅延を比較。
- 表現力：実Gazebo映像・カメラ画像・数値を2分で説明。

10/16時点での実行状況とリスク

- Pythonオフライン試験・静的検証・計画確認：成功。
- Ubuntu実Gazebo走行／時計配信／rosbag保存：未検証。
- 実Jev・実Qwen推論と実画像の統計評価：未検証。
- 最終課題の60〜180秒ロボット動画：未完成。

予定する実証ゲート

- 10/20：実Gazebo上の車輪とROS /clockを先に確認。
- 10/23：現地のJev・Qwen実推論を1件ずつ検証。
- 10/29：正常／拒否動画と実画像比較の数値を固定。
- 11/1：GitHub・PDF・YouTube・omnicampus提出を確認。

根拠となる公開一次資料

TypeSafe Jev 1.14／Alibaba Cloud Qwen3.8 公式資料

Gazebo Harmonic ROS 2 integration／rosbag2 README